

Geografía

Cuarto grado

Geografía
Cuarto grado

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Geografía. Cuarto grado fue elaborado y editado por la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública.

Autores
María de Lourdes Romero Ocampo, María Alejandra Acosta García, Sheridan González Martínez, Luis Reza Reyes, Salvador Yolocuauhtli Vargas Rojas

Coordinación técnico-pedagógica
María Elvira Charria Villegas

Revisión técnico-pedagógica
Dirección de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos, Dirección General de Desarrollo Curricular y maestros frente a grupo de la Administración Federal de los Servicios Educativos en la Ciudad de México

Supervisión editorial
Jessica Mariana Ortega Rodríguez

Cuidado de la edición
Anel Varela Meza, Leopoldo Cervantes Ortiz

Producción editorial
Martín Aguilar Gallegos

Actualización de archivos
Omar Alejandro Morales Rodríguez

Iconografía
Diana Mayén Pérez, Irene León Coxtinica

Esta edición se basa en el proyecto de la primera edición (2010) y en las ediciones subsecuentes, con modificaciones realizadas por el equipo técnico-pedagógico de la Secretaría de Educación Pública, conforme a evaluaciones curriculares y de uso en aula.

Portada
Diseño: Martín Aguilar Gallegos
Iconografía: Irene León Coxtinica
Imagen: *Minería* (detalle), 1923, Diego Rivera (1886-1957), fresco, 4.68 × 2.10 m, ubicado en el Patio del Trabajo, planta baja, D. R. © Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Proyectos Editoriales y Culturales/fotografía de Gerardo Landa Rojano; D. R. © 2019 Banco de México, Fiduciario en el Fideicomiso relativo a los Museos Diego Rivera y Frida Kahlo. Av. 5 de Mayo No. 2, col. Centro, Cuauhtémoc, C. P. 06059, Ciudad de México; reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, 2019.

Primera edición, 2010
Segunda edición, 2011
Tercera edición revisada, 2014
Cuarta edición, 2019 (ciclo escolar 2019-2020)

D. R. © Secretaría de Educación Pública, 2019,
Argentina 28, Centro,
06020, Ciudad de México

ISBN: 978-607-551-148-1

Impreso en México
DISTRIBUCIÓN GRATUITA-PROHIBIDA SU VENTA

En los materiales dirigidos a las educadoras, las maestras, los maestros, las madres y los padres de familia de educación preescolar, primaria y secundaria, la Secretaría de Educación Pública (SEP) emplea los términos: niño(s), adolescente(s), jóvenes, alumno(s), educadora(s), maestro(s), profesor(es), docente(s) y padres de familia aludiendo a ambos géneros, con la finalidad de facilitar la lectura. Sin embargo, este criterio editorial no demerita los compromisos que la SEP asume en cada una de las acciones encaminadas a consolidar la equidad de género.

Agradecimientos
La Secretaría de Educación Pública agradece a la Academia Mexicana de la Lengua por su participación en la revisión de la tercera edición revisada 2014.

Presentación

Este libro de texto fue elaborado para cumplir con el anhelo compartido de que en el país se ofrezca una educación con equidad y calidad, en la que todos los alumnos aprendan, sin importar su origen, su condición personal, económica o social, y en la que se promueva una formación centrada en la dignidad humana, la solidaridad, el amor a la patria, el respeto y cuidado de la salud, así como la preservación del medio ambiente.

En su elaboración han participado alumnos, maestras y maestros, autoridades escolares, expertos, padres de familia y académicos; su participación hizo posible que este libro llegue a las manos de todos los estudiantes del país. Con las opiniones y propuestas de mejora que surjan del uso de esta obra en el aula se enriquecerán sus contenidos, por lo mismo los invitamos a compartir sus observaciones y sugerencias a la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública y al correo electrónico: librosdetexto@nube.sep.gob.mx.

CONOCE TU LIBRO

Este libro ofrece una manera distinta de mirar tu medio y el mundo donde vives, pues al reconocer los elementos naturales y sociales que lo conforman, y entender cómo se relacionan y distribuyen sobre la superficie terrestre, podrás comprender por qué existen diversos espacios geográficos y la importancia de tu participación para conservar el tuyo en buenas condiciones para ti y para las futuras generaciones.

El libro está integrado por cinco bloques, cada uno dividido en cuatro lecciones. Cada lección comienza con una carta escrita por niños como tú, de distintas partes del país, cuya función es introducirte al tema que estudiarás.

Comencemos. En esta sección identificarás qué tanto sabes sobre el contenido de la lección y el aprendizaje que adquirirás.



Orientan sobre el aprendizaje que se desarrolla en cada lección.



Aprendamos más. Aquí desarrollarás los temas de la lección con el propósito de que construyas nuevos conocimientos, enriquezcas los que has aprendido y desarrolles nuevas habilidades y actitudes.

Apliquemos lo aprendido. En esta sección pondrás en práctica los conocimientos que estudiaste.



Al final de cada bloque evaluarás tu aprendizaje mediante tres secciones:

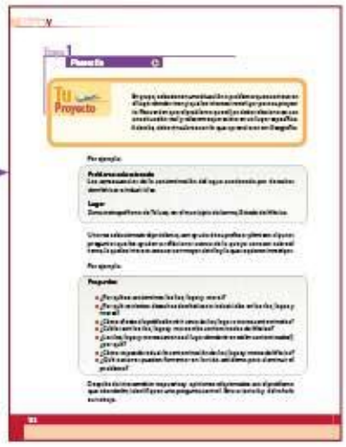
Lo que aprendí. Es una actividad que integra los contenidos de las lecciones de un bloque.





Mis logros y Autoevaluación. Son dos ejercicios para valorar tu aprendizaje y reflexionar sobre su utilidad, así como para evaluar qué aspectos necesitas mejorar.

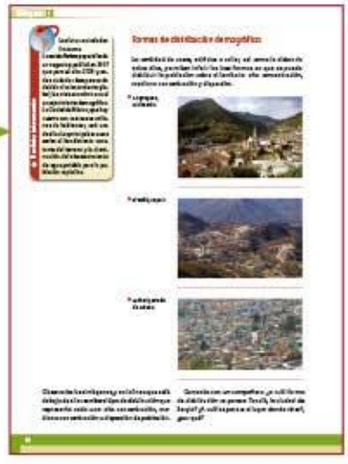
Tu proyecto. Esta última lección consta de una actividad para identificar y analizar algunos problemas en tu espacio local. Al realizar este proyecto tendrás la oportunidad de recuperar y aplicar lo aprendido a lo largo del año escolar.





En las últimas páginas encontrarás un anexo de mapas. Con este material realizarás algunas actividades.

Además, encontrarás varias secciones que complementan tu estudio de la geografía como:



Un dato interesante. Es información importante o curiosa acerca del tema que se estudia.

Consulta en... Son sugerencias para buscar información interesante y complementaria en distintas fuentes documentales, como internet y la Biblioteca Escolar.



ÍNDICE

Conoce tu libro 4

BLOQUE I

El estudio de México a través de los mapas 8

En busca de México 11

México y su división política 17

Los mapas hablan de México 23

Las regiones de México 31

Evaluación

Lo que aprendí 39

Mis logros 40

Autoevaluación 41

BLOQUE II

La diversidad natural de México 42

Desde las montañas hasta el mar 45

¿A dónde van los ríos? 53

Las regiones naturales de nuestro país 61

Las riquezas de nuestro país 71

Evaluación

Lo que aprendí 80

Mis logros 81

Autoevaluación 83

BLOQUE III

La diversidad de la población en México 84

Más mexicanos, ¿aquí o allá? 87

Cuando las ciudades crecen 93

Ni de aquí ni de allá 101

La cultura en México 107

Evaluación

Lo que aprendí 111

Mis logros 112

Autoevaluación 113

BLOQUE IV

La diversidad económica de México 114

Diversas actividades, diversos productos 117

Los tesoros de mi país 127

Comercio y turismo 133

¿Cuánto ganan y en qué lo gastan? 141

Evaluación

Lo que aprendí 145

Mis logros 146

Autoevaluación 147

BLOQUE V

Los retos de México 148

¿Cómo vivimos los mexicanos? 151

Los problemas ambientales de México 159

Los desastres que enfrentamos 167

Proyecto 173

Evaluación

Lo que aprendí 181

Mis logros 182

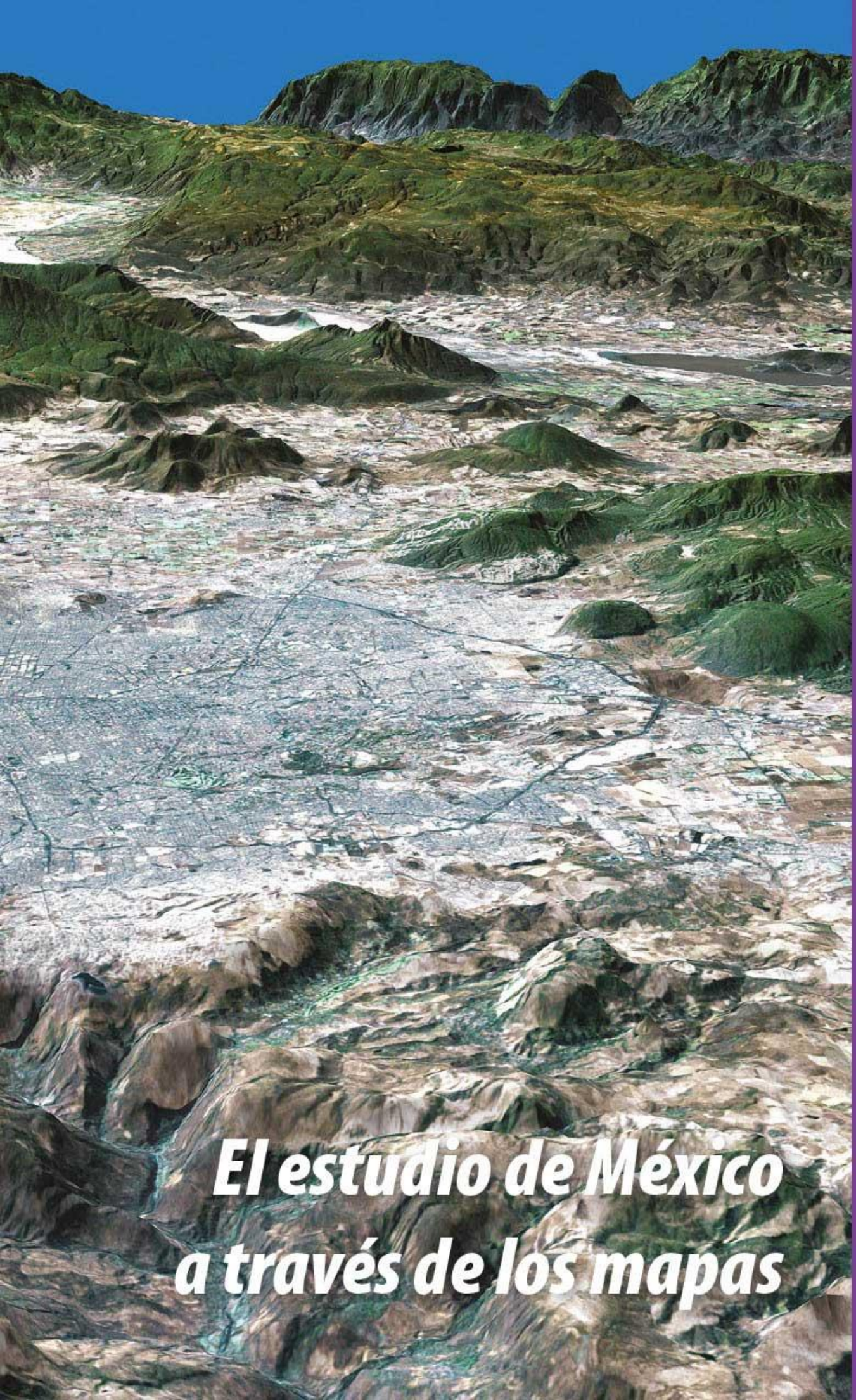
Autoevaluación 183

Anexo 184

Bibliografía 195







BLOQUE I

El estudio de México a través de los mapas

La ciudad de Guadalajara, Jalisco, y sus alrededores.

Pinotepa, Oaxaca

Hola:

Me llamo Donají y vivo en la ciudad de Pinotepa Nacional, en el estado de Oaxaca. Ayer mi maestra de cuarto grado nos enseñó, a mí y a mis compañeros, un globo terráqueo en el que localizamos nuestro país y el océano con el que limita la costa de Oaxaca. También vimos fotos de los estados y de los lugares que se encuentran en las fronteras de México. Como nos gustaría saber más acerca del tema, la maestra nos dio la dirección de niños que estudian en otras escuelas, para escribirles una carta y pedirles que nos hablen de los lugares donde viven. A través de sus relatos conoceremos más nuestro país.

¿Verdad que nos van a escribir?

Donají



Palacio municipal de Pinotepa Nacional, Oaxaca.

EN BUSCA DE MÉXICO

❖ Con el estudio de esta lección localizarás los límites territoriales de México.

Comencemos

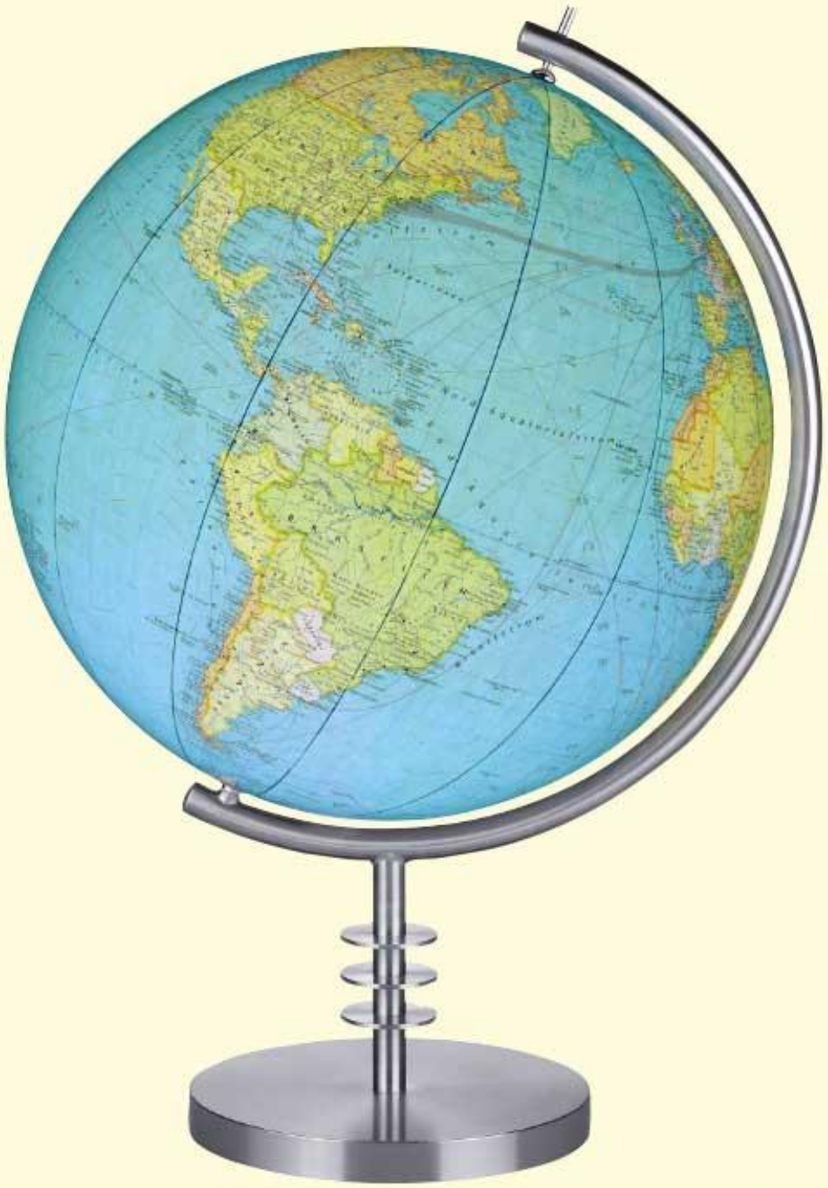
Donají encontró el estado de Oaxaca representado en un globo terráqueo y en fotografías. ¿Tú has visto representaciones de nuestro país o de algún estado como Oaxaca?, ¿dónde?

Actividad

Observa la imagen del globo terráqueo y con la ayuda de tu maestro localiza México.

Escribe en tu cuaderno las respuestas a lo siguiente:

- El nombre del continente al que pertenece México.
- ¿En qué parte del continente se localiza?
- ¿Qué países están al norte y al sur de nuestro país?
- ¿Con qué limita nuestro país al este y al oeste?
- ¿Puedes localizar Oaxaca en este globo terráqueo? ¿Por qué?
- ¿Qué información del territorio mexicano puede proporcionarte un globo terráqueo?, ¿qué información puede proporcionarte una fotografía?



Aprendamos más

Como observaste, en el globo terráqueo de la página anterior se pueden localizar países como México; si pudieras girarlo, descubrirías que existen más países en porciones de tierra llamadas continentes, que están separadas por enormes cantidades de agua salada llamadas océanos.

México se ubica en el continente americano, el más largo del mundo y, como todos los países, tiene límites que le dan forma y extensión a su territorio.

Exploremos

En parejas, identifiquen los límites del país.

Observen los mapas del continente americano en las páginas 10 y 11 del *Atlas de México*, así como el mapa Límites de México que está en el anexo, página 185.

Anoten en su cuaderno los países del continente americano que son más grandes que México y el lugar que ocupa nuestro país por su extensión dentro del continente.

En la rosa de los vientos del mapa Límites de México, página 185, coloquen la letra N en la punta que marca el norte, la S en la que señala el sur, la E en el este u oriente, y la O en el oeste u occidente.

Tracen con color azul los ríos que están en el límite entre México y los países vecinos. Anoten sus nombres en las líneas que los señalan.

Con colores diferentes, coloreen el país vecino del norte y los países vecinos del sureste de México. Anoten sus nombres.

Escriban en el lugar correspondiente los nombres del Golfo de México y del océano Pacífico.

Comparen sus mapas con los de sus compañeros y comenten qué tienen de diferente.

Ver anexo



Límites de México

Fronteras o límites de México

Así como el lugar donde vives está separado de otros mediante alambrados, cercas o plantas, en el mundo existen límites para saber hasta dónde se extiende el territorio de cada país. A estos límites internacionales se les llama *fronteras*.

Las fronteras se han establecido y modificado generalmente como resultado de conflictos entre las naciones, las cuales finalmente negocian los lugares donde quedarán los límites de su territorio.

Para establecer dónde termina un país y empieza otro se marcan límites convencionales que pueden utilizar elementos naturales, como ríos, montañas o lagos. También se señalan con monumentos, cercas o muros a los que se les llama fronteras artificiales.

México tiene fronteras naturales y artificiales con Estados Unidos de América, Guatemala y Belice.

Consulta en...

Ve a la página <http://cuentame.inegi.org.mx/>. Ingresa a la sección Territorio. Selecciona el apartado Nuestros vecinos para conocer más acerca de los límites naturales y artificiales de las fronteras, así como su importancia.

A esta página también puedes ingresar a través del portal Primaria TIC <http://basica.primariatic.sep.gob.mx>.



El río Suchiate es el límite natural que define una parte de la frontera entre México y Guatemala.

Actividad

Observa la imagen que corresponde al río Bravo y a las ciudades de Nuevo Laredo, México, y Laredo, Texas, y junto con un compañero contesten las siguientes preguntas en su cuaderno.



El río Bravo separa las ciudades de Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas, en México (a la izquierda) y Laredo, en el estado de Texas, en Estados Unidos (a la derecha).

- ¿Qué países y ciudades tienen al río Bravo como límite común?
- ¿Qué importancia tiene el río para ambos países?

Anoten las diferencias entre las ciudades o poblados que están en uno y otro lados de la frontera, y coméntenlas en grupo.

Islas, litorales y mares mexicanos

Un dato interesante

En el golfo de California existen 244 islas consideradas patrimonio de la humanidad, alrededor de éstas habitan 90 especies de peces exclusivas de México, por ejemplo, el pez marlín y la totoaba.

Además de las fronteras terrestres, algunos países tienen límites en el mar. México extiende sus límites sobre el océano Pacífico, el Golfo de México y el mar Caribe.

Las porciones del océano que pertenecen a México se conocen como *mar patrimonial* y se miden desde la línea costera o litoral hasta 370.4 kilómetros mar adentro.

El mar patrimonial es equivalente a la zona económica exclusiva. La porción más cercana a la costa del mar patrimonial se denomina mar territorial. Su extensión y distribución las puedes observar en el mapa Islas y mares de México, página 186 del anexo, y en la página 21 de tu *Atlas de México*.

En los océanos que rodean a México hay numerosas islas que también son parte del territorio nacional. Algunas son muy importantes por su fauna marina, por el turismo que atraen y porque su ubicación permite extender el mar patrimonial, como ocurre con las islas Revillagigedo.

Una isla es una porción de tierra o rocas, rodeada de agua. México tiene más de tres mil islas que se encuentran en su mar patrimonial, además de las que se localizan en ríos, lagos, lagunas y presas.

Exploremos

En equipo, observen el mapa Islas y mares de México, localizado en la página 186 del anexo, y discutan las siguientes preguntas:

- ¿Qué islas se observan en el mapa?
- ¿Qué litoral es más largo?
- ¿Qué estados tienen litoral?
- ¿Qué diferencias observan entre el litoral de Veracruz y el de Jalisco?

Después, investiguen por qué son importantes los océanos que rodean el territorio de México. Pueden buscar en los Libros del Rincón y de la Biblioteca Escolar. Comenten lo que investigaron en grupo.

En las actividades anteriores identificaste los límites de México y la extensión de su superficie. Ese espacio es su territorio, en él habita y se desenvuelve la población.

El territorio se conforma no sólo por una porción de tierra; también incluye los ríos y lagos que están dentro del país, los mares con los que limita y el espacio aéreo que lo cubre. Lo cual indica que México es dueño del agua, el suelo y el subsuelo, así como de los recursos naturales que ahí se encuentran. Ésta es la razón por la que a través del tiempo los países han defendido con tanto empeño sus territorios.

La extensión y la forma del territorio mexicano han cambiado a lo largo del tiempo como resultado de invasiones y conflictos con distintas naciones. Esto lo estudiarás en tus clases de historia, que te ayudarán a entender su forma y extensión actuales.

Apliquemos lo aprendido

Formen un círculo con sus bancas para jugar al cartero fronterizo.

Debe haber una banca menos con respecto al número de participantes. Cada uno elegirá un lugar de los enlistados abajo. No importa que dos o más compañeros elijan el mismo.

El cartero fronterizo



El participante que se quede sin banca pasará al centro y será el cartero. El juego comienza cuando el cartero dice en voz alta una de las siguientes frases:

"El cartero llegó y trajo cartas para la frontera norte."
"El cartero llegó y trajo cartas para la frontera sur."
"El cartero llegó y trajo cartas para los límites del este."
"El cartero llegó y trajo cartas para los límites del oeste."

Los participantes que eligieron un elemento natural o un país fronterizo que está en el punto cardinal mencionado en la frase se levantarán y cambiarán de banca, mientras el cartero intentará ganar una silla desocupada.

Quien quede sin silla ocupará el lugar del cartero y gritará una frase distinta a la anterior.

Al final del juego, ya que hayan cambiado todos de lugar, comenten qué pasaría si no existieran las fronteras de México.

Finalmente, escriban una carta para Donají. Cuéntenle cómo es el lugar donde viven, qué es lo que más les gusta de su estado, cuáles son sus límites, dónde está, si es más grande o más chico que los estados vecinos, entre otras cosas que saben y les interesa compartir.

San Luis Potosí, San Luis Potosí

Hola, Donají:

Me llamo Armando. Nuestra maestra nos explicó sobre el intercambio de cartas, nos dio sus direcciones y yo te elegí. Vivo en la ciudad de San Luis Potosí, la capital del estado. Te quiero contar que el año pasado descubrí que mi entidad tiene 58 municipios, ¿cuántos tiene la tuya?

En diciembre fui de vacaciones con mi familia a la Huasteca Potosina. Visité los municipios de Ciudad Valles, Tamasopo y Tamuín. Ciudad Valles me pareció impresionante, ya que donde vivo el clima es seco, y cuando llegas a este lugar se siente calor y hay mucha vegetación. Visitamos cascadas como la de Tamasopo, Tamul y Micos, muy bonitas. También fuimos a la zona arqueológica de Tamtoc, que pertenece al municipio de Tamuín; ahí la mayoría de las pirámides son circulares. Ojalá algún día puedas visitarme para que conozcas estos lugares tan bonitos de mi estado.

Armando



◆ Cascada de Tamul, en la Huasteca Potosina.

MÉXICO Y SU DIVISIÓN POLÍTICA

❖ Con el estudio de esta lección explicarás la división política de México.

Comencemos

Al igual que Armando, di en qué municipios o alcaldías de tu entidad se encuentran los lugares que más te gustan.

Dibújalos en tu cuaderno y contesta lo siguiente.

¿Cómo se llama tu entidad?, ¿cuántos municipios o alcaldías tiene?, ¿en cuál vives?

❖ Un dato interesante

En México, la entidad federativa con mayor número de municipios es Oaxaca, con 570; las que tienen menos municipios son Baja California y Baja California Sur, con cinco cada una.

Actividad

Con ayuda del cuadro que está en la página 20 de este libro y de tu *Atlas de México* completa el siguiente esquema.

Entidades con las que limita al norte:

_____

Número de municipios:

_____

Entidades con las que limita al oeste:

_____

Número de municipios:

_____

Mi entidad es:

_____

Número de municipios o alcaldías:

_____

Mi municipio o alcaldía es:

_____

Entidades con las que limita al este:

_____

Número de municipios:

_____

Entidades con las que limita al sur:

_____

Número de municipios:

_____

Consulta en...

Visita la página <http://cuentame.inegi.org.mx/>. Ingresa a la sección Territorio, después a División territorial para saber cómo está organizado el territorio mexicano.

A esta página también puedes ingresar a través del portal Primaria TIC <http://basica.primariatic.sep.gob.mx>.

Aprendamos más

La división territorial de México

El nombre oficial de México es Estados Unidos Mexicanos, constituye una república federal por su tipo de gobierno, por lo que también lo llamamos República Mexicana.

Como viste en la lección anterior, México tiene un territorio que, de acuerdo con las necesidades de la sociedad, se divide en estados; éstos, a su vez, se dividen en municipios. Los estados y municipios han cambiado a lo largo de la historia de nuestro país.

Exploremos

Observa y compara el mapa División política de la página 20 del *Atlas de México* con el mapa del anexo, página 187, sobre la Primera división política de México en 1824.

Reúnete con un compañero y respondan en su cuaderno las siguientes preguntas:

- ¿Qué diferencias ven entre estos mapas?
- ¿En cuál de los dos el territorio de México tiene mayor extensión?
- ¿Cómo era tu entidad en la primera división política de la República Mexicana?
- ¿Cuántas entidades tenía el país en 1824 y cuántas tiene actualmente?

Investiguen cuáles han sido los últimos cambios en la división política de su entidad, su municipio o alcaldía y cuáles han sido las causas. Presenten al grupo el resultado de su investigación.

Ver anexo



Primera división política de México en 1824

Para gobernar, organizar y administrar su territorio, México está integrado por 32 entidades federativas, y la Ciudad de México es donde está la capital del país. Cada estado tiene su capital. Los estados están divididos a su vez en municipios, los cuales suman 2 441 en todo el país. Por su parte, la Ciudad de México se integra por 16 alcaldías políticas.

De acuerdo con la Constitución de 1917, los estados son libres y soberanos, y tienen una constitución propia.



Un dato interesante

Municipio o alcaldía con más y con menos población

\+

Alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México



1 827 868 habitantes

\−

Municipio Santa Magdalena Jicotlán, en Oaxaca



87 habitantes

Fuente: Inegi, 2015, cuentame.inegi.org.mx
*Alcaldía a partir del 17 de septiembre de 2018.

Actividad

Observa la siguiente tabla, subraya tu entidad con un color y contesta las preguntas.

Entidades federativas		
Entidad	**Capital**	**Número de municipios**
1. Aguascalientes	Aguascalientes	11
2. Baja California	Mexicali	5
3. Baja California Sur	La Paz	5
4. Campeche	Campeche	11
5. Ciudad de México	◈	16 (alcaldías)
6. Coahuila	Saltillo	38
7. Colima	Colima	10
8. Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	118
9. Chihuahua	Chihuahua	67
10. Durango	Durango	39
11. Guanajuato	Guanajuato	46
12. Guerrero	Chilpancingo	81
13. Hidalgo	Pachuca	84
14. Jalisco	Guadalajara	125
15. Estado de México	Toluca	125
16. Michoacán	Morelia	113
17. Morelos	Cuernavaca	33
18. Nayarit	Tepic	20
19. Nuevo León	Monterrey	51
20. Oaxaca	Oaxaca	570
21. Puebla	Puebla	217
22. Querétaro	Querétaro	18
23. Quintana Roo	Chetumal	10
24. San Luis Potosí	San Luis Potosí	58
25. Sinaloa	Culiacán	18
26. Sonora	Hermosillo	72
27. Tabasco	Villahermosa	17
28. Tamaulipas	Ciudad Victoria	43
29. Tlaxcala	Tlaxcala	60
30. Veracruz	Xalapa	212
31. Yucatán	Mérida	106
32. Zacatecas	Zacatecas	58

◈ La Ciudad de México es una entidad federativa que no tiene una capital propia, porque en ella se encuentran los poderes federales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), por lo que es la capital de México.

- ¿Cuáles entidades tienen más y cuáles menos municipios?
- ¿Cuántos municipios o alcaldías tiene tu entidad?

Subraya las entidades que tienen límites con la tuya. ¿Cuál de ellas tiene un mayor número de municipios o alcaldías?

Investiga el nombre de tu municipio o alcaldía. Identifica el número de cabeceras municipales o alcaldías que tienen más de 50 mil habitantes.

Comenta tus respuestas con tus compañeros.

Apliquemos lo aprendido



En tu *Atlas de México* observa el mapa de la página 40 y realiza las siguientes actividades.

Señala en el mapa el camino que seguiría Donají desde Oaxaca para visitar a Armando en San Luis Potosí. ¿Por cuáles entidades tiene que pasar para llegar? ¿Pasa por la tuya? Si no es así, sigue la ruta de San Luis Potosí a tu entidad. ¿Qué entidades quedaron sin recorrer? Comenta las respuestas con tus compañeros.

Después, organizados en equipos, elaboren un rompecabezas del mapa de México.



Material

- Un mapa de México con división política, sin nombres, tamaño carta o más grande (pueden calcarlo del anexo de este libro).
- Colores.
- Tijeras.
- Una base de cartón del tamaño del mapa para colocar las piezas.

Instrucciones



- Coloreen en el mapa las entidades, los países fronterizos y los océanos. Anoten los nombres en el lugar correspondiente.
- Recorten la silueta de México. El resto del mapa péguenlo en la base para que quede como marco.
- Recorten cada una de las entidades. Las más pequeñas pueden agruparlas con otra de mayor tamaño.

Jueguen a armarlo

Para ello, pídanle a su maestro que mencione una entidad y les pregunte algo acerca de esta lección. Sólo si contestan correctamente pueden colocar la entidad en el lugar que le corresponde; si no, pierden el turno para colocar su pieza. Gana el equipo que arme primero el rompecabezas.



Guaymas, Sonora

Hola, Donají:

El sábado fui con mi familia a ver a mi tío Hugo, que vive en Ciudad Obregón, Sonora. Para llegar a su casa tomamos la carretera hacia el sur; eso me dijo mi mamá. Mientras viajábamos, contemplaba el mar de un lado y las montañas del otro. Me preguntaba qué hay detrás de esas montañas y por qué a veces las carreteras tienen muchas curvas.

Cuando regresé a la escuela trabajamos con mapas y me di cuenta de que en éstos venía la respuesta a la pregunta que me hice durante el viaje: las carreteras tienen más curvas en los lugares donde hay montañas, como en el centro del país, y son casi rectas donde no hay montañas y cerca de las costas, como las que hay en mi estado.

También observé cómo mi ciudad desaparece en un mapa de escala chica, como en el de división política de México, pero al agrandarla se puede ver al menos como una mancha. En tu estado, ¿cómo son las carreteras?, ¿ya estudiaron la escala?, ¿le entendiste?

Bueno, espero que me respondas pronto.

Te mando muchos saludos desde este lindo lugar.

Carolina



◆ San Carlos, Guaymas, Sonora.

LOS MAPAS HABLAN DE MÉXICO

❖ Con el estudio de esta lección analizarás mapas de México a partir de sus elementos.

Comencemos

Como acabas de leer en la carta, los mapas nos permiten obtener información diversa sobre las características de un lugar, su relieve, sus carreteras y sus ciudades. Además, tienen varios elementos, entre ellos la escala.

¿Qué elementos de los mapas conoces? ¿Qué información puedes obtener de ellos?

Actividad

En la carta anterior, subraya la información que consideras posible representar en un mapa.

En parejas, revisen los mapas que hay en este libro y elaboren una lista en su cuaderno con el tipo de información que contienen.

En grupo, hagan una bola de papel y láncenla hacia algún compañero. Él y su pareja deberán decir uno de los elementos del mapa que les sirven para obtener información. Una vez que respondan, lanzarán la bola de papel hacia otra pareja para que mencionen otro elemento del mapa. Al final, enlisten en el pizarrón todas las partes del mapa o elementos que les brindan información.

Los mapas nos permiten localizar desde un poblado pequeño, como una ranchería, hasta un territorio extenso, como un país. Para obtener esa información es importante aprender a leerlos. Esto lo lograrás al reconocer y utilizar sus elementos.



Guaymas, Sonora

Consulta en...

Pregunta a tu profesor por el siguiente libro que se encuentra en la Biblioteca Escolar:
Robert Coupe, *Los mapas del mundo*, México, SEP-McGraw-Hill, 2002.

Aprendamos más

De la misma forma que aprendiste a leer textos, puedes aprender a leer mapas. Para empezar, debes conocer, leer e interpretar sus elementos.

Los elementos de los mapas son título, rosa de los vientos, simbología, escala y coordenadas.

Comenten en grupo qué elementos de los mapas reconocieron en la actividad en la que se lanzaron la bola de papel.

Ver anexo



Carreteras y principales ciudades de México



Exploremos

Para obtener información de los mapas mediante sus elementos, haz las siguientes actividades.

Lee sólo el título del mapa de la página 188 del anexo y anota en el cuaderno toda la información que podrías encontrar en él.

Busca la rosa de los vientos en el mapa, rodea con un círculo de color el punto cardinal que corresponde a la frontera con Estados Unidos, y con otro color el punto cardinal de la frontera con Guatemala.

Si vives en Aguascalientes y quieres ir a Tamaulipas, ¿en qué dirección debes viajar? Escribe con un color distinto, en los dos estados anteriores, el punto cardinal que indica esa dirección. ¿Qué punto cardinal no utilizaste en la rosa de los vientos? Escríbelo en el mapa.

Reúnete con un compañero y comenten si fue difícil responder estas preguntas y por qué.

En grupo, comenten qué elementos le faltan al mapa de arriba y expliquen por qué.

Símbolos, más que dibujos y colores

Otro elemento de los mapas es la simbología. Ésta se vale de dibujos, líneas, círculos, colores y otras figuras para crear símbolos que representan objetos reales o condiciones de un lugar: el relieve, los ríos, los minerales, las construcciones, la producción pesquera, entre otros.

La simbología puede ser muy variada, según la información que se quiera representar y destacar. Algunos describen la información con colores, como varios de los de tu *Atlas de México*; pero otros utilizan gráficas, por ejemplo, los mapas de las actividades económicas.



La rosa de los vientos más grande del mundo está dibujada en el suelo, en una base aérea del desierto en el sur de California, Estados Unidos, y ayuda a las aeronaves a orientarse.

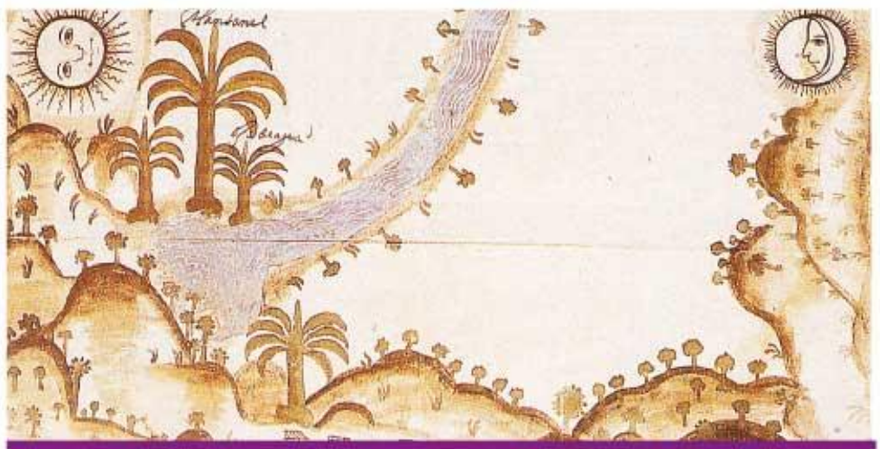
Exploremos

Revisa el mapa de climas que está en tu *Atlas de México*, página 16. Identifica el clima que predomina en nuestro país y el que menos extensión abarca. Organizados en equipo, elijan uno de los dos climas y dibujen un paisaje que lo represente.

Respondan en grupo:

- ¿Qué estados tienen regiones con clima seco?
- ¿Qué elementos del mapa utilizaron para identificar los climas?

Los mapas de climas y de división política ayudan a reconocer los tipos de clima de nuestro país, su distribución y su extensión, mediante la simple lectura de líneas y colores distintos. Pero hay otros mapas, llamados pictográficos, cuya simbología se representa por medio de dibujos sencillos, como los que se hacían antiguamente. Observa el siguiente ejemplo.



Mapa pictográfico de Quechultenango, Colotlipa y Chilapa, Guerrero

Algunos mapas combinan colores y dibujos. Un ejemplo son los económicos, que representan actividades agrícolas, ganaderas o industriales.

Entre más información se represente en un mapa, la simbología será más variada y en ocasiones más complicada. Algunos mapas incluyen colores, dibujos y gráficas de distintos tamaños, por lo que se requiere mayor entrenamiento para su lectura e interpretación.



Mapa de ganadería de México

Actividad

Observa el mapa de ganadería y responde en tu cuaderno:

- ¿Qué tipo de ganado existe en México?
- ¿Qué simbología utiliza el mapa para representar los tipos de ganadería?

Reúnete con un compañero y dibujen un mapa pictográfico del tema que elijan. Puede ser de los lugares a donde les gustaría ir de vacaciones, de la ubicación de los distintos tipos de animales y plantas, o de las zonas de patrimonio cultural, como zonas arqueológicas e históricas.

Intercámbienlo con otra pareja y observen los temas y la simbología que usaron. Comenten cuál fue la mejor representación y por qué.

En equipo, platiquen y escriban en su cuaderno toda la información de México que reconocieron mediante la lectura de los símbolos de los mapas de esta lección.

Escalas, ¿qué son y para qué sirven?

Para continuar con la lectura de los mapas es necesario aprender qué es la escala. ¿Recuerdas que Carolina escribió que su ciudad no aparece en un mapa de escala pequeña? ¿Qué tuvo que hacer para verla? Coméntalo en grupo.

La escala de un mapa indica cuántas veces se redujo un objeto o lugar para representarlo. Por ejemplo, un dibujo de escala 1 a 1 (1:1) sería la representación del objeto en su tamaño original, mientras que una escala 1 a 2 (1:2) indica que el objeto se redujo a la mitad de su tamaño. Esto puede ocurrir con objetos como lápices, calculadoras, zapatos o juguetes, que caben en una hoja o pliego de papel.

Para representar objetos o lugares más grandes, como un país, no podemos agrandar y agrandar los pliegos de papel, así que se reduce el tamaño de los objetos y los lugares en el dibujo. Esa reducción se representa en el número a la derecha de la escala, después de los dos puntos. Conforme ese número aumenta, el objeto o lugar dibujado en el mapa se reduce cada vez más en relación con su tamaño real.

Una mayor reducción permite representar más superficie, por lo tanto, entre más grande sea el número de la escala, el área representada es mayor, y los objetos o lugares se ven cada vez con menos detalle e incluso pueden no aparecer, como ocurrió con Guaymas, la ciudad de Carolina, en el mapa de división política de México.

Se le llama *escala chica* a la que representa grandes superficies con poco detalle. La *escala grande* se usa para representar países, regiones o áreas menos extensas, con mayor precisión y detalle que en los mapas de escala chica.



Plano de Guaymas, Sonora.



Fotografía aérea de Guaymas, Sonora.

Actividad

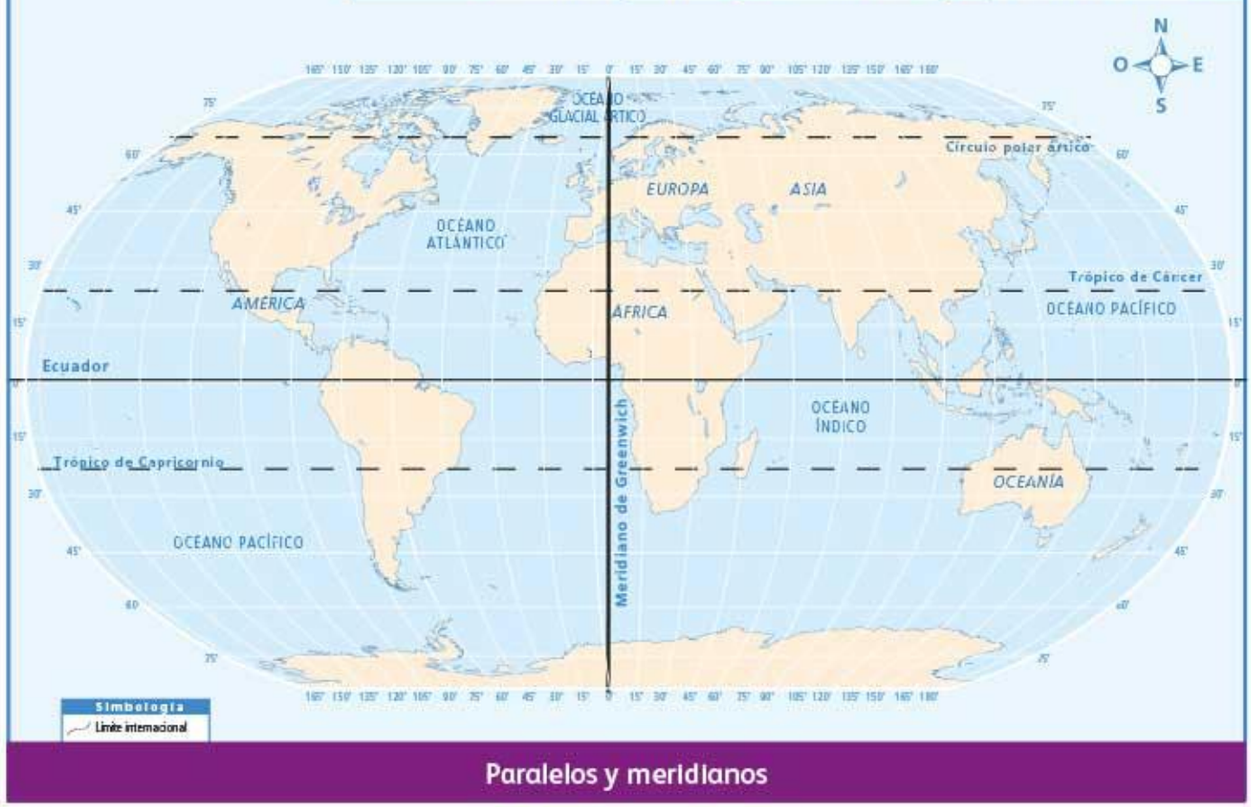
Observa el mapa de Guaymas en la página 23 de este libro. ¿A qué escala está elaborado? ¿Cuántas veces se redujo ese lugar? Compara tus resultados con el grupo.

Localicemos lugares

Para localizar cualquier lugar sobre la superficie terrestre, por ejemplo, tu municipio, una entidad, una carretera, un río, una isla o un volcán, en los mapas se trazan líneas imaginarias verticales y horizontales a las que llamamos coordenadas geográficas. Las líneas horizontales se llaman paralelos, y las verticales, meridianos. Obsérvalos en el mapa que está abajo.

Cuando queremos saber la posición de un lugar sobre un mapa, debemos identificar las líneas horizontal (paralelo) y vertical (meridiano) que lo cruzan.

Planisferio de paralelos y meridianos con la proyección de Robinson



Paralelos y meridianos

Actividad

Observa el mapa de tu *Atlas de México*, página 20, y completa las siguientes oraciones.

- Las entidades de México que atraviesa el paralelo 20° norte son _____
_____

- Las entidades de México que atraviesa el meridiano 105° oeste son _____
_____

Compara tus respuestas con las de tus compañeros para saber si faltó o sobró alguna entidad.

Apliquemos lo aprendido

Ahora que estudiaste los elementos de un mapa puedes revisar uno e identificar si le falta algo o si hay un elemento incorrecto.

Corrige el mapa de México que está abajo y complétalo con los elementos que se te piden.

- Revisa los puntos cardinales marcados en la rosa de los vientos; si encuentras alguno erróneo, corrígelo.
- Observa bien el mapa. Luego dibuja dentro del rectángulo de simbología aquellos elementos que están representados en el mapa y no aparecen en este recuadro.
- La escala de este mapa te permite representar otros lugares u objetos que no se incluyeron. Contesta en tu cuaderno cuáles consideras que se podrían ver bien a esta escala.
- Ponle un título a tu mapa, uno que exprese la información que está representada.
- En grupo, cada uno exponga su mapa. Identifiquen semejanzas y diferencias, anótenlas en su cuaderno y expliquen el porqué de ellas.
- Comenten entre todos ¿qué elemento de los mapas les ayudó a interpretar mejor la información que se representa? ¿Por qué?

Consulta en...

Si vives en la Ciudad de México o la visitas, y quieres saber más sobre quiénes y cómo hacen los mapas (cartografía), puedes ir al Museo Nacional de Cartografía, ubicado en avenida Observatorio 94, esquina con Periférico, alcaldía Miguel Hidalgo.

También puedes acudir a los centros de información del Inegi, cuyas direcciones aparecen en la siguiente página: <http://www.beta.inegi.org.mx/app/centrosinformacion/>.



Ocosingo, Chiapas

Hola, Donají:

Me llamo Gabriela y soy del municipio de Ocosingo. Quiero hablarte del estado donde vivo: Chiapas. Pienso que es el estado más bonito porque tiene muchos animales, plantas, ríos, cascadas y montañas. En las tardes llueve tanto que, si volteas a ver los cerros, parece que las nubes envuelven a los árboles para lavarlos. Dice el maestro que por eso hay tantos lagos y ríos, como el Usumacinta, que es el que lleva más agua en todo el país.

Aquí vivimos varios pueblos indígenas. Yo soy tzeltal. En tu estado, ¿existe algún pueblo indígena? ¿Cuál? Ojalá algún día puedas visitarme para que conozcas el lugar donde vivo.

Te mando un saludo.

Gabriela



◆ Río Usumacinta.

LAS REGIONES DE MÉXICO

❖ Con el estudio de esta lección identificarás diversas regiones de México.

Comencemos

Como ya conoces la división política de México, ayuda a Donají a identificar las regiones en las que también se divide nuestro país y las entidades que las conforman.

Actividad

Donají recibió fotos de varios lugares del país.

Formen equipos y digan a qué región corresponden las imágenes que están junto al mapa. Identifiquen cuáles representan elementos naturales y cuáles elementos culturales.

Unan con una línea cada una de las imágenes con la entidad a la que corresponden.

Cada equipo mostrará al grupo su mapa y explicará por qué colocó la imagen en esa región. Mencionen qué elemento natural o cultural representa.



Regiones de México



Chihuahua



Oaxaca



Michoacán



Chiapas



Estado de México